



Gamificação na educação

Gamificação e aprendizagem. Jogos e ludicidade. Projetos e soluções.

Profa. Andrea Filatro

O conceito de gamificação



Vamos conceituar a **gamificação** e compreender sua relação com os jogos e a aprendizagem, bem como analisar as implicações dessa abordagem ao distinguir dois tipos de gamificação: **estrutural** e **de conteúdo**.

O termo **gamificação** foi criado em 2002 por Nick Pelling, programador e *game designer* britânico. A ideia era aplicar os conceitos e as mecânicas dos jogos a contextos do mundo real para motivar as pessoas a resolverem problemas. Entretanto, somente em 2010, com a popularização dos smartphones — fáceis de carregar e com interação de dados em tempo real — é que o interesse pela gamificação realmente se expandiu.

A partir daí, empresas e instituições dos mais variados ramos — dos bancos às companhias aéreas, das prestadoras de serviços às agências de eventos — começaram a incorporar os recursos de **conquistas e recompensas** em seus sistemas de interação com os consumidores ou colaboradores.

Atualmente, a gamificação se estabeleceu como uma abordagem que pode ser definida como o “uso de elementos de jogos em contextos que não são jogos”, com o objetivo de incentivar o envolvimento do usuário, seja ele um profissional, um aprendiz ou mesmo outro cidadão, que não se enquadre especificamente nessas categorias.

Sobre esse assunto, responda:

Conquistas e recompensas

O que as instituições têm feito nesse sentido — como, por exemplo, ganhar uma pizza cada vez que apresentar determinada quantidade de logos adquiridos (física ou virtualmente), obtidos em compras anteriores — nada mais é do que o resgate das velhas “estrelinhas escolares” por bom comportamento ou por esmero no caderno. E isso, tendo como recompensa a pontuação ou apenas o elogio público, visando ao engajamento dos demais alunos. Portanto, estamos vendo como a gamificação se utiliza de características que parecem intrínsecas à convivência social.

Você sabe dizer a diferença entre jogos e gamificação?

Responda à pergunta e depois compare com as informações que você aprenderá ao longo deste tema.

Chave de resposta

Jogo

É completo e autocontido, isto é, possui mecânica, dinâmica e estética própria.

Gamificação

Implica colocar uma camada com elementos de jogos, como sistemas de incentivos, sobre outro contexto que não seja um jogo, com o objetivo de motivar os participantes a se envolverem em tarefas que de outra forma eles não achariam atraentes.

Nos últimos anos, a gamificação passou a receber grande atenção em ações educacionais presenciais, híbridas e a distância. Esse fenômeno se justifica pela necessidade de motivar os alunos a estudar e de persuadi-los a adotar um comportamento ou uma perspectiva em relação a determinadas questões.

Na aprendizagem formal, por exemplo, é comum termos situações nas quais os estudantes se sentem desmotivados a cumprir certas tarefas, a completar determinadas atividades ou mesmo a ingressar em certos cursos ou disciplinas.

A gamificação surge como uma opção para **incentivar** ou mesmo **persuadir** os alunos a se engajarem nesses desafios, contribuindo potencialmente para a sua aprendizagem.

Kapp (2012) apresenta algumas estratégias de gamificação que podem favorecer o engajamento dos alunos:



Regras

Um dos elementos dos jogos são as regras (implícitas ou explícitas). Muitas vezes, o envolvimento do aluno consiste em superar os desafios seguindo as regras estabelecidas e, às vezes, até desafiando as próprias regras.

Conflito, competição e cooperação

Todo jogo é baseado em desafios, e os participantes podem competir entre si ou colaborar para superá-los.

Recompensa e *feedback*

Em um jogo, sempre se espera algum tipo de pontuação. Há diversos tipos de recompensas e formas de reforço ou *feedback* que têm como objetivo estimular o jogador a estender sua participação.

Níveis de dificuldade

Os jogadores também são estimulados a melhorar sua atuação em níveis progressivos de dificuldades.

Criação de histórias

A narrativa é um elemento motivador e de engajamento para muitos jogadores que se identificam com determinado personagem ou enredo.

No vídeo a seguir, a professora Virgínia Baptista, doutora em Neurociências, apresenta estratégias de gamificação na prática. Vamos assistir!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A gamificação favorece a autonomia dos estudantes, o senso de responsabilidade pela própria aprendizagem e a aquisição de conhecimentos. Com isso, estimula o pensamento criativo, o potencial de inovação e as habilidades de liderança, a colaboração e a cooperação de aprendizes.

Tipos de gamificação educacional

Há várias formas de incorporar elementos de jogos na Educação. A opção por uma dessas formas, ou mesmo a articulação entre elas, dependerá do objetivo e das circunstâncias nas quais a atividade de gamificação será proposta. Podemos, então, destacar:

Jogos comerciais

Alinhar jogos comerciais ou de entretenimento (também chamados de “prateleira”) ao currículo e à experiência de aprendizagem no nível do planejamento educacional. Ou seja, partir de jogos prontos e fechados para propor atividades de aprendizagem relacionadas aos objetivos de aprendizagem.

Uma dificuldade é encontrar, no mercado, jogos que correspondam diretamente aos objetivos de aprendizagem ou às competências que se pretende desenvolver; outra, é driblar o risco de imprecisões conceituais e estereótipos culturais.

Jogos sob demanda

Desenvolver jogos totalmente novos, em estreito alinhamento com os objetivos de aprendizagem e os conteúdos a serem tratados.

Em muitos casos, essa opção requer competências interdisciplinares que raramente um único professor reúne, e contar com recursos para a produção profissional pode ser caro demais para os estreitos orçamentos da Educação.

Incorporar elementos de jogos

Incorporar elementos de jogos em projetos e soluções educacionais existentes ou em desenvolvimento. Por exemplo, tornar os resultados da avaliação ranqueáveis.

Já gamificar conteúdos e atividades exige um planejamento mais complexo, semelhante ao requerido para o *design* de narrativas instrucionais, animações e vídeos.

Apesar disso, gamificar é mais simples do que construir um jogo completo. Isso porque, na gamificação, os alunos não participam de um jogo inteiro, do início ao fim, mas atuam em atividades de aprendizagem que incluem um ou mais elementos de jogos, como estes mostrados a seguir:



ENVOLVIMENTO



AUTONOMIA

PROGRESSÃO



Atenção

Em contextos educacionais, a gamificação tem sido compreendida como “usar a mecânica, a estética e o pensamento do jogo baseados em jogos para envolver as pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas” (KAPP, 2012).

Esta função dupla — envolvimento do público e resolução de problemas — corresponde a dois tipos de gamificação: **gamificação estrutural** e **gamificação de conteúdo**. A primeira é também conhecida como pontificação; a segunda caracteriza-se por se organizar em torno de desafios a serem superados, como veremos a seguir.

Gamificação estrutural

A **gamificação estrutural** se refere a aplicar elementos de jogo no processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de motivar os estudantes a se engajarem nas atividades propostas. O conteúdo a ser abordado não é alterado ou impactado pela proposta de gamificação, uma vez que apenas a estrutura em torno do conteúdo a ser aprendido é gamificada.



O foco consiste em motivar os estudantes a percorrer a estrutura do curso e engajá-los no processo por meio de recompensas. Os elementos mais comuns nesse tipo de gamificação são pontos, troféus, conquistas e níveis, além de ranqueamento e métodos para rastrear o progresso da aprendizagem.

Esse tipo de gamificação é baseado na **perspectiva comportamentalista** e no **condicionamento operacional** (reforço de comportamentos específicos para atingir os objetivos desejados). Uma vez que o comportamentalismo tem como objetivo a previsão e o controle do comportamento humano, subsidia a gamificação no processo de motivar pessoas a alterar seu comportamento em determinada situação. Por exemplo, uma ação gamificada para motivar um aluno que não goste de matemática a mudar o seu comportamento e passar a estudar essa disciplina.

Na prática, a gamificação estrutural consegue tal mudança de comportamento ao promover maior engajamento dos participantes de um curso, oferecendo *feedbacks* imediatos e recompensas para comportamentos positivos — por exemplo, quando os alunos agem da forma esperada ou prevista, realizando as atividades propostas para uma unidade de estudos.

perspectiva comportamentalista

O comportamentalismo é uma teoria da Psicologia, nascida no início do séc. XX, a partir dos estudos do psicólogo norte-americano John B. Watson (1878-1958), mas que teve seu desenvolvimento e maior divulgação por meio do psicólogo B. Frederic Skinner (1904-1990). Foi a partir dele que essa teoria também ficou conhecida como Behaviorismo, cujo estudo se debruça sobre o comportamento humano, sua análise e possível controle.

Gamificação de conteúdo

A **gamificação de conteúdo** prevê a aplicação de elementos de jogo para alterar alguns conteúdos e materiais abordados em um curso, com o intuito de torná-lo mais semelhante ao jogo. Nesse caso, gamificar é equivalente a abordar um problema como um *designer* de jogo, usando elementos de jogo para criar uma experiência envolvente que motive os comportamentos desejados.



Atenção

Adicionar elementos de jogo permite que o conteúdo seja mais semelhante à mecânica, à dinâmica e à estética de um jogo, mas não o transforma em um jogo completo propriamente dito.

Existem diferentes formas de gamificar o conteúdo, como:

- Iniciar um curso com um desafio em vez de uma lista de objetivos.
- Adicionar uma história (narrativa), mistério e missões.

Fazer com que os alunos desempenhem papéis no contexto de uma narrativa promove uma participação mais ativa.

Perceba que tanto na gamificação estrutural como na gamificação de conteúdo, estamos objetivando a **participação mais ativa do indivíduo**. Mas existe uma grande diferença entre elas:

Gamificação estrutural

Por estar estruturada a partir do Comportamentalismo, busca-se chegar ao engajamento a partir da interferência direta no comportamento do indivíduo.



Gamificação de conteúdo

Embora seja esperado o mesmo comportamento (o engajamento em determinado objeto de aprendizagem), a fundamentação é outra. Acredita-se que, se houver uma interferência criativa no conteúdo, o indivíduo responderá com maior motivação.



Exemplo

Utilizar um júri simulado (alunos representando juiz, promotor de justiça, defensor público, corpo de jurados) em vez de uma explanação teórica de um caso de homicídio que deveria ser analisado, seria uma intervenção criativa em um conteúdo, com altas probabilidades de estimular o engajamento.

Isso porque tal tipo de gamificação tem como fundamento a denominada:

Teoria da Autodeterminação: nesta, embora o comportamento humano também seja relevante, o foco está nas condições intrínsecas desse comportamento e não no seu controle externo. Portanto, o engajamento não é fruto de uma interferência (ou controle) sobre o comportamento do indivíduo, mas acontece porque há uma intencionalidade pessoal. Isto é, ao interferirmos criativamente no conteúdo a ser apresentado, por meio da gamificação, estamos apenas favorecendo as habilidades daquele sujeito que, naturalmente, aspira conhecer.

sujeito que, naturalmente, aspira conhecer

Paráfrase da mais importante afirmação de Aristóteles, na sua obra *Metafísica* (I,1): Todo homem, por natureza, aspira conhecer!



Saiba mais

O artigo de Appel-Silva, Wendt e Argimon (2010) aprofunda o conceito de Teoria da Autodeterminação, a partir da obra de Richard M. Ryan e Edward L. Deci, seus idealizadores, no início da década de 1980. Vale a pena conferir!

Como você deve ter percebido, independentemente do tipo de gamificação, **o objetivo é o engajamento do indivíduo em determinada atividade**. A diferença está no pressuposto teórico que define nossa ação direta sobre o indivíduo ou sobre o conteúdo. Porém, é comum estabelecer certa preferência pela gamificação de conteúdo, exatamente pela sua fundamentação na Teoria da Autodeterminação. Parece-nos que é mais agradável acreditar que todos os indivíduos possuem motivação interna capaz de permitir suas decisões com **autonomia, competência e vínculo social**.



Os indivíduos possuem necessidades intrínsecas de autonomia psicológica, competência pessoal e vínculo social. A necessidade de autonomia é definida como o imperativo de ações e decisões em conformidade com os valores pessoais e com um nível alto de reflexão e consciência. A necessidade de competência pessoal, por sua vez, está relacionada à adaptação ao ambiente e se refere à aprendizagem, de um modo geral, e ao desenvolvimento cognitivo. Da necessidade de vínculo social, origina-se a procura por relacionamentos com outras pessoas, grupos ou comunidades.

(APPEL-SILVA; WENDT; ARGIMON, 2010, p. 352)

Como podemos perceber, esses elementos se concentram em **aspectos psicológicos** e na **motivação intrínseca**, que se reflete no **bem-estar psicológico do indivíduo**. Ao considerar os dois tipos de gamificação — estrutural e de conteúdo —, é importante observar que **eles não são mutuamente exclusivos; pelo contrário, quando usados em conjunto, podem tornar-se ainda mais impactantes**.

Verificando o aprendizado

Questão 1

O conceito de gamificação pode ser amplo, dependendo do objetivo e das circunstâncias nas quais ele possa ser aplicado. Porém, sabemos que há características que definem o que pode ser chamado de gamificação. Assinale a opção com a melhor definição, nesse contexto:

A

Utilização de elementos de jogos em contextos que não são jogos.

☐ B Adoção de jogos comerciais com finalidade educacional.

☐ C Uso de jogos educacionais em contexto não educacionais.

☐ D Incorporação de smartphones às ações de aprendizagem.



A alternativa A está correta.

A gamificação se distingue dos jogos — comerciais ou educacionais — justamente por utilizar um ou mais elementos destes sem a necessidade de criar um jogo completo. Os smartphones não são obrigatórios na gamificação, embora tenham contribuído para a popularização dessa abordagem.

Questão 2

Vimos neste módulo dois tipos de gamificação – a estrutural e a de conteúdo. A esse respeito, é correto afirmar:

☐ A A pontificação e a gamificação baseada em missões e desafios são abordagens mutuamente excludentes que se aplicam separadamente.

☐ B A gamificação de conteúdo está calcada na abordagem comportamentalista na medida em que se pauta pela oferta de *feedbacks* e recompensas para reforçar comportamentos esperados do jogador.

☐ C A gamificação estrutural faz com que um conteúdo educacional se assemelhe à narrativa de um jogo, com personagens, cenários e ações.

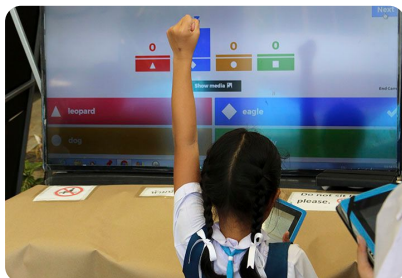
☒ D Os dois tipos de gamificação, quando utilizados em conjunto, aumentam o impacto sobre a aprendizagem.



A alternativa D está correta.

A gamificação estrutural utiliza pontos, troféus, conquistas e níveis, além de ranqueamento e métodos para rastrear o progresso da aprendizagem, a fim de gamificar apenas a estrutura de uma ação de aprendizagem, independentemente do conteúdo tratado. Já a gamificação de conteúdo utiliza elementos como narrativa, mistério, surpresa e desafio para tornar um conteúdo educacional semelhante a um jogo, mas sem a necessidade de desenvolvê-lo por completo. Assim, a possibilidade de uso dos dois tipos de gamificação cria grande impacto sobre a aprendizagem.

O uso de jogos na educação



A partir deste momento, buscaremos **reconhecer o potencial** da gamificação educacional, conceituando o que são jogos e verificando como sua aplicação a diferentes situações didáticas se consolidou em uma abordagem conhecida como aprendizagem baseada em jogos. Para isso, não podemos nos esquecer de que:

Brincar é uma atividade inerente ao ser humano, presente até na vida dos animais. Esse fato está relacionado com algo livre e improvisado, que propicia prazer e satisfação. Jogar é muito parecido com brincar, com a diferença de que o jogo se apoia em regras e metas claras.

Em 1938, o historiador holandês **Johan Huizinga**, em seu livro *Homo Ludens*, já reconhecia os jogos como algo inato à espécie humana. Segundo o autor, as características que definem um jogo incluem:

Johan Huizinga

Johan Huizinga (1872-1945) é reconhecido como uma das principais referências para a história cultural moderna, sendo uma figura singular na paisagem intelectual de sua época. Huizinga iniciou sua carreira acadêmica em 1903, na Universidade de Amsterdã. Só posteriormente passou a dedicar-se, como historiador, ao estudo da Idade Média, da historiografia, da teoria e crítica da cultura. Fonte: Kors & Mata (2015)

1

A participação voluntária

Os jogadores estão em ação no jogo de forma livre e espontânea.

2

O jogo como distração

O jogo é uma ação não obrigatória que propicia diversão a seus participantes.

3

O jogo como algo exterior à realidade

O jogador é levado a uma esfera paralela de tempo e espaço.

4

Os limites de espaço e tempo

O jogo é uma atividade exercida dentro de limites espaciais e temporais determinados que são responsáveis por deslocar o participante para a realidade paralela do jogo.

5 Uma meta definida

Cada ação no jogo deve ter um objetivo explícito para todos os que jogam.

6

Regras claras

Um conjunto de diretrizes sobre como jogar uniformiza e democratiza a participação de todos os jogadores.

7

Um sistema de feedback

Um sistema de contagem de pontos demonstra se a meta definida foi ou não alcançada.

8

Um término

O jogo sempre apresenta um fim, um desfecho, uma conclusão.

No contexto da Educação, o uso intencional dos jogos para apoiar a aprendizagem não é um fenômeno novo, seja pelo aspecto motivacional inerente à sua mecânica, seja pela necessidade de atender ao perfil das novas gerações, que estabeleceram com os jogos uma relação de convivência aparentemente irreversível.



Os jogos nos atraem justamente porque **são uma forma de entretenimento que nos proporciona alegria, prazer, emoção e envolvimento**. Eles nos permitem entrar em um fluxo de engajamento (como veremos logo abaixo) no qual queremos permanecer, porque nos sentimos motivados a tal. E esse é o desafio maior que devemos enfrentar para efetivamente trazermos os jogos para a Educação.

A **função motivacional** é um dos principais argumentos para o uso de jogos na Educação. Isso porque eles incluem estruturas de incentivo, como estrelas, pontos, placares, emblemas e troféus, assim como uma mecânica e uma dinâmica próprias que podem elevar o engajamento com a situação didática.

O engajamento provocado pelos jogos pode ser de diferentes tipos, embora não excludentes:



Comportamental, emocional e cognitivo. O nível comportamental se relaciona à participação, às iniciativas dos alunos diante de uma atividade e à capacidade de observar e respeitar as normas estabelecidas em sala de aula. O nível emocional está associado aos interesses, aos valores e às emoções, como: a identificação com o estilo de uma atividade, a ansiedade, o tédio ou a felicidade. Por fim, no nível cognitivo situam-se os investimentos pessoais, os esforços e as disposições que se destinam à aprendizagem e ao domínio do conhecimento.

(JULIO; VAZ; FAGUNDES, 2011, p. 63)

A esses três, podemos somar um quarto elemento:



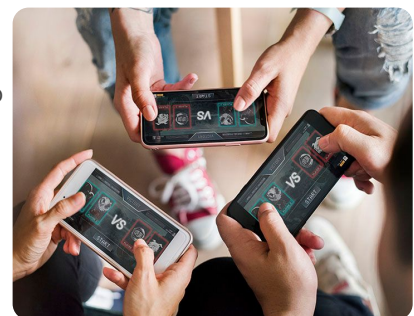
O **engajamento social** que, em diversos níveis, leva o indivíduo a buscar seus pares e com eles constituir relacionamento (ainda que, em alguns casos, na figura de competidores).

Como veremos, há aspectos motivacionais **intrínsecos** (internos) e **extrínsecos** (externos) envolvidos no processo de gerar engajamento entre os participantes de um jogo ou de uma ação gamificada. Vale lembrar que, no contexto da aprendizagem formal, o objetivo de todos esses tipos de engajamento é promover envolvimento do aluno com o processo de aprendizagem.

A aprendizagem baseada em jogos

O uso sistemático e intencional de jogos na Educação se consolidou em uma abordagem conhecida como “**aprendizagem baseada em jogos**” (*game based learning*). Para teóricos como Gee (2004) e Prensky (2004), essa abordagem — especialmente quando considera a crescente aceitação dos jogos digitais — envolve processos tão distintos de outros pensamentos, como o ensino tradicional em sala de aula, que devem ser descritos como um modelo único ou uma teoria de aprendizagem.

Prensky cunhou a expressão “nativos digitais” para descrever as pessoas nascidas a partir do final da década de 1980, que lidam de forma natural com a tecnologia, porque cresceram imersos num mundo totalmente tecnológico e foram estimulados por horas a fio com jogos digitais. Ao chegar à escola, os nativos buscam encontrar nas atividades de aprendizagem o mesmo dinamismo, a mesma narrativa multimodal e a mesma ludicidade possibilitada pelos jogos interativos.



Para Gee, os jogos e a aprendizagem são conceitos inseparáveis, pois não é possível participar de um jogo sem antes aprendê-lo. E mais:

Se professores e educadores envolvidos com ambientes de aprendizagem puderem pensar a partir do ponto de vista de um *designer* de jogos, essas duas áreas podem ser potencializadas, uma vez que um bom jogo é, no fundo, uma experiência de aprendizagem e resolução de problemas.

A bem da distinção entre os conceitos, porém, a linguagem dos jogos expressa uma característica inata do ser humano, como já visto, que é o prazer e a motivação pela experimentação, pela vivência, pela imaginação, pelo desejo de se transportar para outros tempos e espaços. Reúne, portanto, recursos que facilitam a entrada e a permanência em um estado de prazer e atenção próprios das atividades lúdicas.



Atenção

Carolei (2014) nos mostra que mesmo quando os jogos são utilizados em atividades “sérias”, como estudar ou seguir um tratamento de saúde, as pessoas podem se sentir mais motivadas se o processo for mediado por uma linguagem lúdica.

Neste ponto, vale uma observação com respeito à nomenclatura “**jogos sérios**” (*serious games*). Essa é uma terminologia empregada principalmente na área de treinamento e educação corporativa para descrever jogos com propósito diferente do entretenimento, sobretudo com finalidade educacional.

Os jogos sérios podem ser usados de diversas formas, por exemplo:

Jogos simples

Como os *quizzes*, voltados à memorização.



Jogos de tabuleiro

Permitem desenvolver uma visão sistêmica e holística.



Sim City

Também é possível partir de um jogo comercial existente, como o *Sim City*, e trabalhar a tomada de decisões e o planejamento.



Saiba mais

Sim City (não confundir com o filme homônimo Sin City) é um jogo de simulação em que o jogador constrói e administra uma cidade, resolvendo os diferentes problemas envolvidos na administração pública e na convivência entre as pessoas.

Ainda assim, o aspecto lúdico característico dos jogos — e que tanto interessa a contextos que não são jogos por seu potencial de motivação e engajamento — é o que nos interessa ao estudar o potencial da gamificação para fins educacionais.

Esse aspecto se relaciona a atividades que propiciam momentos de prazer, entrega e integração com outras pessoas envolvidas. E a ludicidade envolve experiências de plenitude, não necessariamente descritas por palavras, mas passíveis de serem compreendidas pela fruição, como veremos a seguir.

A teoria do fluxo

Como explicar o fato de os jogos (digitais ou não) serem prazerosos, motivadores e cativantes?

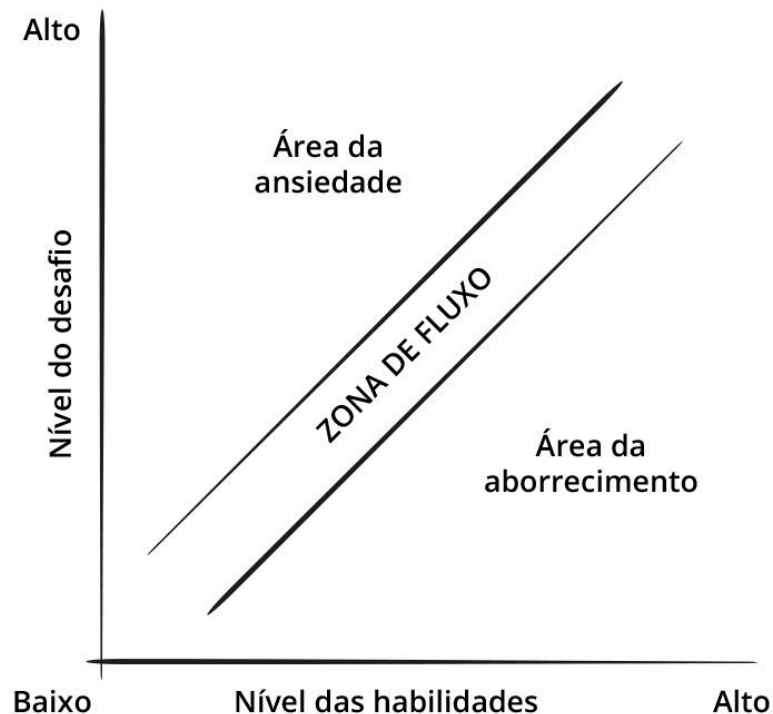
Uma possível resposta estaria na:

Teoria do fluxo (ou *flow*)

Com o intuito de compreender o que leva o indivíduo a seu estado pleno de satisfação e motivação intrínseca, o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi desenvolveu a **teoria do fluxo** (1997). Por fluxo, entende-se o estado mental de intensa concentração no qual uma pessoa se encontra totalmente imersa em determinada atividade, com alta motivação, foco, energia e desempenho.

Para o autor, as pessoas alcançam o estado de fluxo quando estão realizando atividades que as satisfazem. Nesse caso, tarefas antes consideradas difíceis se tornam fáceis e tudo o que se faz é altamente prazeroso. O desafio é condizente com a habilidade de resolvê-lo e a pessoa consegue alcançar resultados que não imaginava ser capaz de atingir.

Aplicado ao *design* de jogos educacionais e à gamificação, isso significa que, considerando o nível de habilidades exigido, **os desafios propostos não devem ser tão fáceis a ponto de aborrecer o jogador, nem tão difíceis a ponto de causar-lhe ansiedade e desconforto**. Assim, um dos principais desafios na aprendizagem baseada em jogos é **o balanceamento entre o nível de dificuldade do jogo com o nível de habilidade do jogador** para promover a ludicidade na zona de fluxo, como mostra a imagem a seguir:



No vídeo a seguir, a professora Virgínia Baptista, doutora em Neurociências, exemplifica o conceito de FLOW e mostra como ele pode ajudar a aprendizagem em diferentes fases etárias. Vamos assistir!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Podemos dizer que tanto a gamificação estrutural quanto a gamificação de conteúdo dão ao aluno-jogador a oportunidade de atingir o estado de fluxo, ao encontrar satisfação interna ou reconhecimento externo à medida que cumpre os desafios propostos.



Atenção

Um ponto importante na abordagem baseada em jogos é que o erro, em vez de ser considerado um resultado indesejável, é uma etapa esperada e, às vezes, até necessária no processo de aprendizagem. Em decorrência, a aceitação do fracasso encoraja a correr riscos e explorar novas situações.



A aprendizagem baseada em jogos abarca um tipo de aprendizado tangencial, lúdico, que ocorre por meio do engajamento. Os erros são integrados ao processo de aprendizagem, que pode ser personalizado. Além disso, o jogador é também um autor, visto que constrói o próprio percurso. Todas essas características são altamente desejáveis quando pensamos em Educação, e particularmente promissoras no âmbito da gamificação educacional.

O jogo como experiência criativa e imersiva

O jogo como experiência criativa e imersiva é uma das maiores contribuições da mentalidade de jogos para a Educação estruturar a ação didática como uma experiência de aprendizagem, com contexto e significado. Carolei e Tori (2014) destacam três formas de nos relacionar com o conhecimento:

Experimentação

É a primeira forma de aprender dos humanos, que, desde bebês, começam a experimentar o mundo com os sentidos. Nessa fase, nós decidimos o que aprender e como aprender.

Instrução

A experimentação física é pessoal e tem limites espaciais e temporais; além disso, existe uma cultura acumulada por muito tempo, que é transmitida por instituições formais de ensino, com seus modelos instrucionais e suas propostas curriculares que selecionam o que deve ser ensinado.

Criação

Um risco da instrução é a passividade de receber conhecimentos sistematizados por outros; na criação, nós nos apropriamos das construções estéticas e científicas da humanidade e passamos a criar conceitos e tecnologias.



Atenção

As três formas são importantes! A instrução precisa ser um prolongamento da experimentação e uma ponte para a criação. Na prática, os recursos didáticos e as estratégias educacionais precisam ser planejados de modo que os alunos possam explorar, vivenciar, experimentar, problematizar, formular hipóteses e criar formas de resolver problemas. Dessa forma, atuarão não apenas como receptores e consumidores de conhecimento, mas como agentes ativos e criativos.

Os jogos e a gamificação — principalmente a gamificação de conteúdo — podem desempenhar um papel importante na integração entre essas três formas de se relacionar com o conhecimento, conferindo ao aluno-jogador mais poder de decisão sobre o que e como aprender, sem abandonar as referências culturais e a compreensão das realidades e dos contextos.

Muitos jogos, assim como a gamificação estrutural, são mais reativos e menos vivenciais, restringindo-se à fixação de conteúdos apresentados. Limitam-se assim ao paradigma da instrução e perdem todo o potencial de experimentação e criação.

Carolei e Tori (2014) vão além ao defender que uma ação realmente gamificada se fundamenta em três elementos que se misturam e se complementam, como mostra a imagem a seguir:



De forma mais detalhada, os autores recorrem a Murray (2003) para explicar esses elementos:

Agência

A ação do jogador, sua capacidade de realizar ações significativas e ver resultados dessas ações e escolhas.

Imersão

Envolve as sensações produzidas por dispositivos de simulação capazes de enganar nossos sentidos. Além disso, entram em cena a sensação de presença em ambientes digitais e a identificação com personagens em narrativas simbólicas que trazem à tona as emoções e a intuição.

Diversão

Vem da ideia do diverso e de outra versão da realidade; aquilo que tira o jogador do seu mundo e o transporta para outra versão na qual tudo é possível.

A ideia do lúdico, do divertido, não está em distrair o aluno para que ele não perceba que está aprendendo. A questão é tornar a aprendizagem mais divertida no sentido de oferecer opções diversas, desafios, investigação e não o mero consumo e repetição de informações ou mesmo apenas a distração. **O que se busca é a transformação.**

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considere a afirmação de Salen e Zimmerman (2004) acerca do que é um jogo: “Jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que se torna em um resultado quantificável”.

Agora, vamos relacionar esse conceito com a Educação? Nesse sentido, é correto afirmar que os jogos educacionais:

- ☐ A São artificiais porque envolvem recursos digitais.
- ☐ B Impõem ao jogador atividades receptivas que exigem processamento ativo da informação.
- ☒ C Apoiam-se em metas de aprendizagem claras.
- ☐ D Fogem às limitações de espaço e tempo que caracterizam as situações didáticas tradicionais.



A alternativa C está correta.

Os jogos educacionais diferem das brincadeiras porque envolvem objetivos de aprendizagem claros e resultados a serem alcançados. Podemos dizer que são artificiais à medida que são propostos com uma intencionalidade definida, com uma conclusão ao final; também requerem do aluno uma postura mais ativa do que assistir a um vídeo ou a uma palestra. Todas essas características se aplicam também à gamificação.

Questão 2

Apesar das possíveis mudanças conceituais, por conta dos enfoques que os autores podem apresentar, sabemos que umas das principais características da aprendizagem baseada em jogos e na gamificação são o engajamento e a motivação dos alunos. A esse respeito, analise as afirmações a seguir.

- I. A teoria do fluxo é útil para explicar por que os jogos são tão prazerosos, motivadores e cativantes.
- II. O engajamento dos estudantes na aprendizagem baseada em jogos é proporcional à sua faixa etária: quanto mais jovem, mais aborrecido o aluno fica diante dos jogos digitais.
- III. Nos jogos, os erros são integrados ao processo de aprendizagem como uma etapa esperada e, às vezes, até necessária ao processo de aprendizagem.

Assinale a alternativa correta:

A Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

B Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

C Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

D Todas as afirmações são verdadeiras.



A alternativa B está correta.

A teoria do fluxo tem sido usada para explicar por que os jogos provocam tanto engajamento. No caso dos nativos digitais, acostumados aos jogos digitais de entretenimento, a lógica é que os jogos se mantenham na zona de fluxo: não sejam tão fáceis a ponto de aborrecer nem tão difíceis a ponto de gerar sofrimento. Por essa lógica, o erro e o fracasso fazem parte do processo de aprendizagem.

O design de projetos e soluções gamificados



Se no módulo anterior nós aprofundamos o potencial da gamificação educacional, ao verificar sua aplicação em variadas situações didáticas, agora vamos conhecer o modelo **MDA** (abreviatura de *Mechanics*, *Dynamics* e *Aesthetics*) para explicar a estrutura de um jogo ou de uma ação gamificada em termos de sua mecânica, dinâmica e estética. Estudaremos um **roteiro**, passo a passo, de como criar uma gamificação — estrutural ou de conteúdo — para fins educacionais.

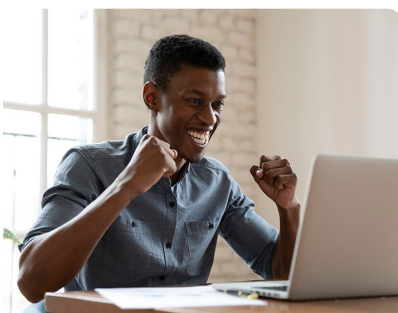
De acordo com Fardo (2013), a gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos elementos dos jogos se espelham em técnicas que professores e *designers* instrucionais utilizam há muito tempo. **Distribuir pontuações para tarefas, apresentar *feedbacks* e encorajar a colaboração em programas são atividades presentes em muitos projetos educacionais.**

A diferença é que a gamificação provê uma camada mais explícita de **desafio** e um **método** para alinhar essas atividades de forma similar à que acontece nos jogos. Como resultado, **os aprendizes imersos na cultura digital conseguem alcançar essas metas de forma mais agradável e eficiente.**

A gamificação usa o poder dos jogos e os aplica em um contexto educacional específico para apoiar o alcance dos objetivos de aprendizagem. Essa é a base para qualquer projeto de gamificação educacional.

Considerando essa premissa, há uma variedade de modelos que podem ser utilizados para ajudar a incorporar os elementos de jogo em um projeto ou uma solução gamificada. Um dos mais conhecidos é o modelo MDA, descrito logo a seguir e que detalharemos posteriormente em um roteiro passo a passo para criação de gamificação estrutural e de conteúdo.

O modelo MDA



Como vimos, o prazer em jogar tem sido explicado em termos de um “estado de fluxo” no qual uma pessoa se vê capaz de solucionar um desafio, investe tempo e energia para fazê-lo, e experimenta uma satisfação ao resolvê-lo. Na aprendizagem baseada em jogos e na gamificação, pressupõe-se a criação desse estado de fluxo por meio de um *design* que alterne desafios e *feedbacks* (próprios da gamificação estrutural), de preferência embalados por um problema significativo a ser resolvido e uma narrativa capaz de gerar entre os alunos identificação com personagens e situações (coerentes com a gamificação de conteúdo).

De acordo com Zichermann e Cunningham (2011), uma das estruturas mais usadas no *design* de jogos é conhecida pela sigla MDA (em inglês, *Mechanics, Dynamics, Aesthetics*), como mostra a imagem a seguir:

MECÂNICA

Ferramentas
usadas para definir
o funcionamento
do jogo

DINÂMICA

Maneira pela qual
o jogador interage
com a mecânica
do jogo

ESTÉTICA

Interface que
traduz ao usuário
a mecânica e a
dinâmica do jogo

De forma mais detalhada, esses elementos são descritos a seguir:

Mecânica

Consiste no conjunto de ferramentas usado para definir o funcionamento do jogo. Inclui pontuação, níveis de progressão, ranqueamento, distintivos (*badges*), desafios ou missões.

Dinâmica

Diz respeito à maneira pela qual o jogador interage com a mecânica do jogo. Envolve a sistemática de *feedbacks* fornecidos à medida que o jogador interage com a mecânica do jogo. O *feedback* tem como objetivo melhorar a experiência do jogador e fazê-lo avançar no jogo.

Estética

Refere-se à interface (face visível) que apresenta ao usuário a mecânica e a dinâmica do jogo. As definições de estética podem envolver sensações, fantasias, narrativas dramáticas ou cômicas, pistas de obstáculos, descoberta de territórios e companheirismo (para interação com outros jogadores).



A mecânica descreve os componentes particulares do jogo (por exemplo, representação de dados), a dinâmica descreve o comportamento de tempo de execução dos mecanismos e a estética descreve as respostas emocionais do usuário durante o jogo. A estética do jogo está relacionada a vários fatores, tais como: o jogo como uma sensação de prazer, como um faz de conta, como um drama, como pista de obstáculos, como um território desconhecido, como autodescoberta e como passatempo.

(SOUTO; FRAGELLI, 2016, p. 24).

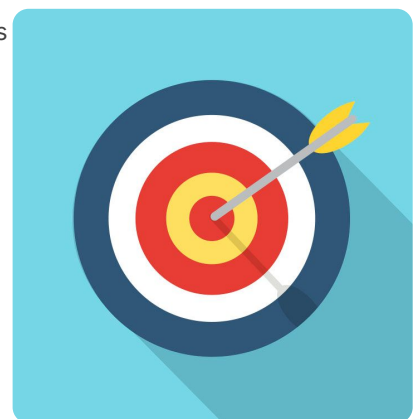


Atenção

Vale lembrar ainda que o modelo DMA se aplica tanto à gamificação estrutural quanto à gamificação de conteúdo e, se possível, à combinação dos dois tipos para gerar maior impacto na aprendizagem.

Passo a passo para a gamificação

Na prática, gamificar significa incluir no *design* de um curso um ou mais dos **elementos dos jogos**, tais como: regras, níveis progressivos de dificuldade, conflito, competição, cooperação, pontuação, recompensa e *feedback*, história, surpresa, mistério, personalização de percursos, ranqueamentos e fluxo de *feedbacks*. Porém, **como fazer isso sem perder de vista os objetivos de aprendizagem é um dos maiores desafios de professores e designers**. Os passos, a seguir, reúnem as principais atividades a serem definidas com esse fim:



Objetivos de aprendizagem

Basicamente, responder ao que se espera atingir com a gamificação proposta.

Mecânica da gamificação

O que inclui:

Atividades

Estabelecer quais **atividades** os alunos precisam realizar para alcançar os objetivos de aprendizagem (por exemplo, ler um artigo, participar de uma enquete, publicar uma contribuição, no caso da gamificação estrutural; e atividades relacionadas ao entendimento e à solução de uma situação-problema, no caso da gamificação de conteúdo).

Condições de conclusão

Definir as **condições de conclusão** da atividade ou do desafio (por exemplo, quantidade de acertos, limites de tempo).

Níveis, pontuação e regras

Opcionalmente, estabelecer os **níveis** que traduzem o status do usuário (níveis inferiores indicam potencial, níveis superiores representam sucesso e respeitabilidade) e atribuir **pontuação** relativa a cada atividade, estabelecendo **regras** com base no tempo ou empenho necessário para realizá-las.

Recompensas

Explicitar as **recompensas** para a conclusão de tarefas, exibindo na interface do usuário suas conquistas (por meio de pontos, emblemas, progressão de níveis na gamificação estrutural; ou por intermédio das consequências das ações tomadas na gamificação de conteúdo).

Dinâmica da gamificação

O que inclui:

- Criar **pontos de decisão** com base nos objetivos de aprendizagem.
- Tornar o **feedback** explícito.
- Fazer **rodadas de revisão** para assegurar que todos os circuitos estejam fluindo e não haja repetições.

Estética da gamificação:

Em geral, registrando elementos da interface em um **storyboard** ou protótipo para traduzir as definições da mecânica e da dinâmica da gamificação à equipe de desenvolvimento e produção.

storyboard

Storyboard é um importante recurso que tende a auxiliar na visualização de como um produto audiovisual ficará quando for concluído. Ele pode ser descrito como um esboço, um desenho, em que são colocados em uma sequência os principais eventos que deverão compor a produção dos elementos roteirizados. Como a variedade de audiovisuais é extensa, os roteiros também possuem uma formatação igualmente diversificada para acompanhar tais especificidades da produção.

No vídeo a seguir, a professora Virgínia Baptista, doutora em Neurociências, explora o passo a passo para o desenvolvimento de uma atividade gamificada. Vamos assistir!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Vale ressaltar que um dos principais desafios ao construir projetos e soluções gamificados é definir os **ciclos de engajamento** e os **ciclos progressivos**. Existem três elementos no ciclo de engajamento que devem ser observados:

Motivação

É preciso incentivar e orientar os alunos a realizar as ações esperadas.

Ação

Momento em que o aluno, de fato, realiza as tarefas propostas.

Feedback

O aluno recebe um *feedback* que o motiva e retroalimenta o ciclo.



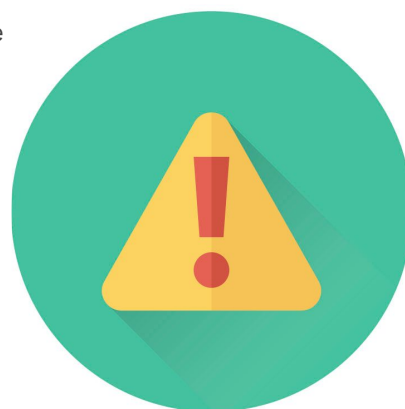
Os ciclos progressivos conduzem os alunos de um nível iniciante rumo a um nível mais avançado. Esses ciclos consideram atividades dos níveis iniciais aos finais, além de um conjunto de passos intermediários. Também fornecem pequenos desafios para o usuário chegar a um objetivo.

Um projeto de gamificação deve prover ambos os ciclos — de engajamento e progressivo — a fim de ajudar os alunos a aprenderem e dominarem o sistema.

Desafios na gamificação educacional

Neste módulo, destacamos as principais contribuições da aprendizagem baseada em jogos e da gamificação educacional para a aprendizagem. No entanto, há aspectos a observar no *design* de projetos e soluções educacionais, em especial no que tange a:

- Riscos de estereótipos etários, culturais, de gênero, de etnia, de classe social.
- Superação da abordagem *one-size-fits-all* (um tamanho serve para todos) que usa os mesmos elementos de gamificação para todos os envolvidos, desconsiderando percepções e preferências individuais.
- Expectativas elevadas de pessoas familiarizadas com jogos comerciais mais sofisticados, que recebem investimentos muito superiores àqueles destinados a recursos didáticos convencionais.
- Complexidade dos processos exigindo uma equipe especializada para autoria, o que distancia os projetos e as soluções gamificadas do planejamento e da mediação de educadores que estão na linha de frente da ação educacional.



Resumindo

Talvez todos esses aspectos se resumam à necessidade de maior aproximação entre o mundo educacional e o mundo dos jogos e da gamificação, com a integração de profissionais em equipes multidisciplinares que reconhecem as competências distintas necessárias à elaboração de projetos e soluções educacionais.

Em defesa do dinamismo da área, constatamos que várias iniciativas vêm surgindo para facilitar essa aproximação. São algumas delas:

Aplicativos

Cada vez mais **aplicativos** de fácil manuseio por leigos — como **Kahoot, Quizizz e Quizlet** — vem possibilitando a implementação da gamificação estrutural. Eles permitem a criação de perguntas e respostas, a aplicação síncrona ou assíncrona, individual ou coletiva e o registro dos resultados em tabelas de ranqueamento.

Ambientes virtuais

Recursos embarcados em **ambientes virtuais** — como é o caso do sistema de gerenciamento de emblemas do Moodle — tornam mais acessível aos educadores a adoção da gamificação em ações totalmente a distância ou presenciais apoiadas por tecnologias.

Ferramentas gratuitas

Ferramentas gratuitas como o Scratch, desenvolvida pelo MIT Media Lab, tornam a criação de jogos tão simples que até crianças podem utilizá-las, facilitando a implementação de gamificação de conteúdo. Totalmente online e sem exigir conhecimentos prévios em programação, o Scratch permite aos alunos desenvolver o raciocínio lógico e aplicar conhecimentos na criação de programas, histórias, jogos e animações interativas.

Modding

Outro fenômeno interessante é o *modding*, uma alternativa à criação de jogos a partir do zero, que oferece aos usuários a possibilidade de aproveitar a estrutura básica de jogos preexistentes e modificar a interface, os critérios de pontuação e a dinâmica de jogo, além de permitir a adição de personagens, mapas e comportamentos. Nesse fenômeno, as empresas produtoras de jogos disponibilizam gratuitamente ferramentas e tutoriais para a construção de modificações ao jogo original.

Equilibrando os desafios aqui levantados com esse rol de possibilidades citadas, podemos concluir que não há dúvida de que a construção de projetos e soluções gamificados tem enorme potencial de aumentar o engajamento dos alunos com o processo e os resultados da aprendizagem.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Estudamos, neste módulo, sobre o modelo MDA: uma abordagem formal para entender a estrutura dos jogos que pode ser aplicada à gamificação.

A esse respeito, analise as afirmações a seguir:

- I. A mecânica descreve os componentes específicos da gamificação, como, por exemplo, pontuação, níveis de progresso e ranqueamento.**
- II. A dinâmica descreve como se dá a interação do jogador com os elementos da mecânica.**
- III. A estética descreve os aspectos de interface que traduzem ao jogador as definições da mecânica e dinâmica da gamificação.**

Assinale a alternativa correta:

☐ A As afirmações I e II são verdadeiras.

☐ B As afirmações II e III são verdadeiras.

☐ C As afirmações I e III são verdadeiras.

☒ D Todas as afirmações são verdadeiras.



A alternativa D está correta.

A mecânica se relaciona aos componentes específicos da gamificação; a dinâmica se refere ao modo como o jogador interage com esses elementos; e a estética faz a ponte entre a mecânica, a dinâmica e o jogador.

Questão 2

Vimos, neste módulo, um passo a passo sobre como criar uma ação gamificada. No que concerne à gamificação estrutural, assinale a alternativa correta:

A

O primeiro passo é definir a estrutura de recompensas para cada atividade concluída.

B

A mecânica se refere às atividades que o jogador deve realizar, às condições para conclusão e às recompensas a serem atribuídas.

C

A dinâmica depende estritamente da situação-problema a ser solucionada pelos jogadores.

D

As regras para a conclusão das atividades dizem respeito às consequências das ações tomadas pelo aluno-jogador.



A alternativa B está correta.

O primeiro passo em qualquer gamificação é definir os objetivos de aprendizagem. A partir daí, a definição da mecânica englobará atividades, condições de conclusão e recompensas; a definição da dinâmica se relacionará aos elementos da mecânica; e a estética, à forma como mecânica e dinâmica serão comunicadas ao aluno-jogador.

Considerações finais

Como vimos ao longo deste tema, a gamificação vem se tornando cada vez mais presente no contexto educacional. Com o objetivo de desenvolver uma visão geral sobre o tema, analisamos os conceitos de gamificação, de jogos e de aprendizagem baseada em jogos, destacando suas principais contribuições para a Educação.

Exploramos um roteiro passo a passo de como construir um jogo ou uma ação gamificada, seja na versão estrutural ou na gamificação de conteúdo. Além disso, discutimos os desafios e as potencialidades da gamificação no âmbito educacional, reconhecendo essa abordagem como potencializadora do processo de aprendizagem em diferentes contextos e para diversos públicos.

Podcast

Agora com a palavra a professora Virgínia Baptista, doutora em Neurociências, relembRANDO alguns pontos tratados no tema e comentando sobre sua aplicação prática. Vamos ouvir!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Assista ao vídeo e conheça como a inteligência artificial está transformando a educação: redes colaborativas, currículo personalizado, atividades criativas e gamificação que promovem autonomia, competências socioemocionais e enriquecem a experiência educacional.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Explore+

Para saber mais sobre os assuntos tratados neste tema, recomendamos:

- O e-book **Gamificação na educação**, de Luciane Fadel, Vania Ulbricht, Claudia Batista e Tarcísio Vanzin. Nele você encontrará a reflexão sobre a utilização de histórias em quadrinhos e redes sociais no âmbito da educação gamificada.
- O livro **Metodologias inov-ativas na educação presencial, a distância e corporativa**. Nessa obra, escrita por Andrea Filatro e Carolina Cavalcanti, você encontrará um capítulo inteiro sobre a gamificação como experiência de aprendizagem altamente engajadora.
- O aplicativo internacional **Duolingo**, que usa elementos de jogos como pontos, barras de progresso e níveis para motivar os estudantes a aprenderem um novo idioma.
- O vídeo **Gamificação na Educação**, do professor Ig Ibert Bittencourt, disponível no Youtube. Lá são discutidas questões ligadas ao tema "Gamificação para uma Educação sem Distância".
- **Kahoot**, **Quizizz** e **Quizlet**. Vale a pena pesquisar os sites desses aplicativos, a fim de conhecê-los e analisar as melhores condições para sua aplicabilidade.

Referências

APPEL-SILVA, M.; WENDT, G.; ARGIMON, I. **A teoria da autodeterminação e as influências socioculturais sobre a identidade.** *In: Psicologia em Revista: Belo Horizonte*, 2010. v. 16, n. 2, p. 351-369.

CAROLEI, P. **Game out:** o uso da gamificação para favorecer a imersão nos diversos espaços educativos no ensino superior. *In: TIC educa*, 2012, Lisboa. Towards education 2.0. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2012. v. 1. p. 2704-2715.

CAROLEI, P.; TORI, R. **Gamificação Aumentada:** explorando a realidade aumentada em atividades lúdicas de aprendizagem. *In: TECCOGS - Revista Digital de Tecnologias Cognitivas*, n. 9, jan.-jun. 2014.

CSIKSZENTMIHALYI, M. **Finding flow in every life.** New York: Perseus Book Group, 1997.

FADEL, L. M. *et al.* **Gamificação na educação.** Ebook. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014.

FARDO, M. L. **A gamificação como estratégia pedagógica:** estudo de elementos dos games aplicados em processos de ensino e aprendizagem. Dissertação de Mestrado em Educação apresentada à Universidade de Caxias do Sul. Rio Grande do Sul, 2013.

FILATRO, A. **Produção de conteúdos educacionais.** São Paulo: Saraiva, 2015.

FILATRO, A.; LOUREIRO, A. C.; CAVALCANTI, C. C. **Gamificação e engajamento de estudantes num curso de formação de tutores para EAD.** Challenges 2019: Desafios da Inteligência Artificial: Braga, Portugal - Universidade do Minho. Centro de Competência, jul. 2019.

GEE, J. P. **Learning by design:** Games as learning machines. *Interactive Educational Multimedia*, n. 8, abr. 2004.

HUIZINGA, J. **Homo ludens:** o jogo como elemento da cultura. 9 ed. São Paulo: Perspectiva, 2019.

JULIO, J.; VAZ, A.; FAGUNDES, A. **Atenção: alunos engajados — análise de um grupo de aprendizagem em atividade de investigação.** *In: Ciência e Educação (Bauru)*, Bauru, v. 17, n. 1, p. 63-81, 2011.

KAPP, K. M. **Gamification Designs for Instruction.** *In: REIGELUTH, Charles M. et al. (Org.) Instructional design theories and models: the learner-centered paradigm of education.* Nova York, NY: Routledge, 2017. Vol. 4.

KAPP, K. M. **The gamification of learning and instruction.** San Francisco: John Wiley, 2012.

KORS, M.; MATA, S. **Johan Huizinga: humanismo e teoria da história nas sombras do amanhã.** *In: Revista História da Historiografia. Ouro Preto - International Journal of Theory and History of Historiography / Edufop*, 2015, n. 18, p. 296-305.

MURRAY, J. **Hamlet no Hollodeck.** São Paulo: UNESP, 2003.

PRENSKY, M. **Digital game-based learning**. New York: McGraw-Hill, 2004.

SALEN, K.; ZIMMERMAN, E. **Rules of play**: Game design fundamentals. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.

SOUTO, V.; FRAGELLI, R. **Design de Jogos Educativos**: da ideia ao jogo. Brasília: CIESPAL, 2016.

ZICHERMANN, G.; CUNNINGHAM, C. **Gamification by design**. North Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2011.